TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: E0013E
Kursnamn: Grundkurs i Elektroteknik
Tentamensdatum: 240110
Skrivtid: 09:00–14:00 (5 timmar)
Tillåtna hjälpmedel: Utöver skrivdon är tillåtna hjälpmedel på tentamina räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), sudd, linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i kursens formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad!
Skriv tydligt.

Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

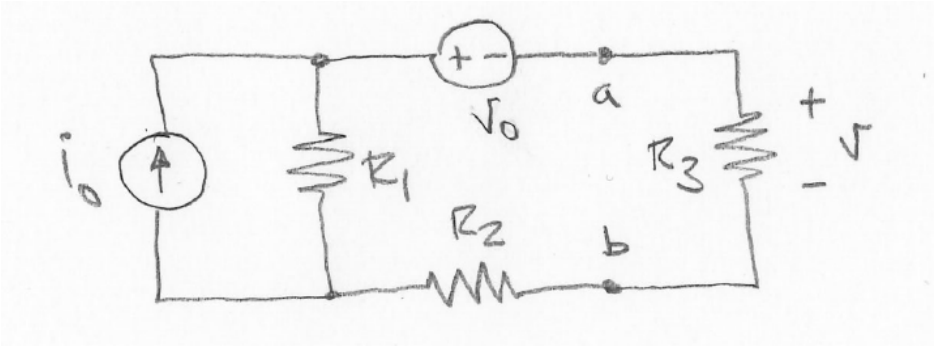
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *118*
Hur många sidor: 3	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

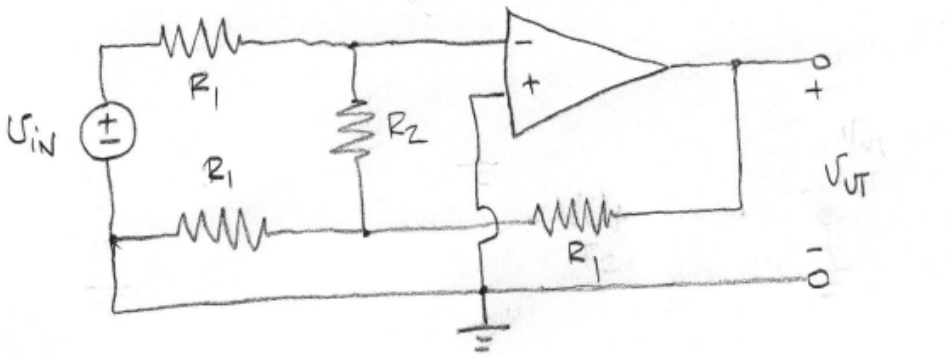
1. För kretsen nedan,
   a. Bestäm en *Theveninekvivalent* till kretsen nedan, mellan polerna a och b, då motståndet R_3 *är bortkopplat*.
   b. Antag att motståndet R_3 kopplas in, bestäm då, med hjälp av Theveninekvivalenten du nyss räknat fram i deluppgift a, spänningen v över motståndet R_3.

   (3+1p)

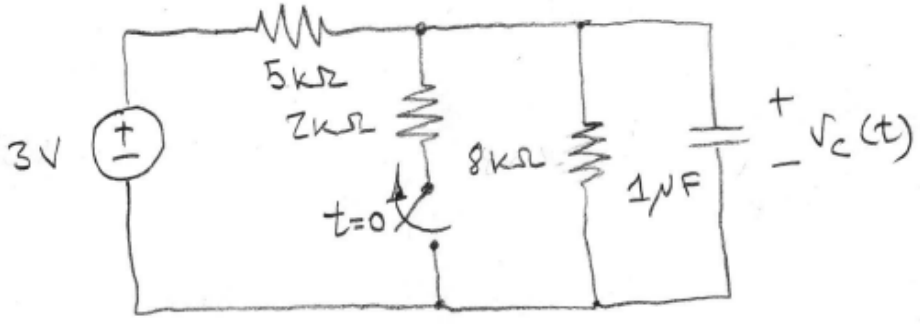
   Det gäller att $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 40\ \Omega$, $i_0 = 0.76$ A, $v_0 = 10$ V.



2. I figuren nedan finns en krets med en ideal operationsförstärkare, en ideal spänningskälla samt resistanser. Bestäm spänningen v_{ut} som funktion av resistanserna och spänningen v_{in}. Det gäller att $R_1 = 10\ k\Omega$, $R_2 = 100\ k\Omega$, $v_{in} = 0.1$ V. (5p)

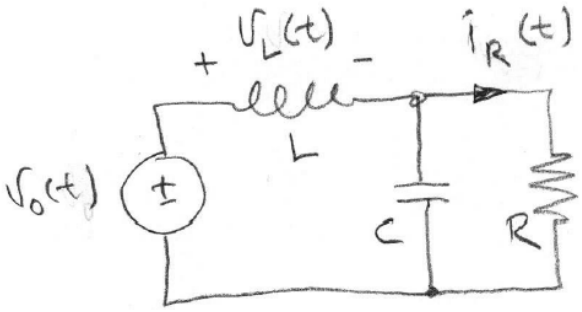


3. Kretsen nedan befinner sig i stationärt tillstånd för $t < 0$. Vid $t = 0$ öppnas brytaren och spänningen $v_c(t)$ över kapacitansen börjar förändras med tiden.
   a) Bestäm ett värde för spänningen $v_c(0^-)$, dvs. spänningen precis innan strömbrytaren öppnas vid $t = 0$.
   b) Bestäm ett uttryck för spänningen $v_c(t)$ över kapacitansen för $t \geq 0$ (1+4p)



4. I figuren nedan finns en krets med en växelspänningskälla och några passiva komponenter. Bestäm spänningen över induktansen, $v_L(t)$, samt strömmen genom resistorn, $i_R(t)$. Alla eventuella transienter kan antas ha försvunnit sedan länge.

   För kretsen gäller $v_0(t) = 10\cos(1000t + 30°)$ V, $R = 200\ \Omega$, $L = 100$ mH, $C = 2.5\ \mu$F. (5p)



5. För filterlänken nedan:
   a. Bestäm spänningsöverföringsfunktionen $\boldsymbol{H}(\omega) = \boldsymbol{V}_{ut}(\omega)/\boldsymbol{V}_{in}(\omega)$ samt fasfunktionen $\varphi(\omega)$. Utgå från grundläggande samband som t.ex. Kirchoff´s spännings- och strömlag (3p)
   b. Bestäm ett samband för den vinkelfrekvens ω_0 som gör att $\boldsymbol{H}(\omega)$ blir imaginär. Bestäm i det fallet $|\boldsymbol{H}(\omega_0)|$ samt $\varphi(\omega_0)$. Diskutera också om det är möjligt att $|\boldsymbol{H}(\omega_0)| > |\boldsymbol{H}(\infty)|$ och i så fall villkor för detta. (2p)

